



Documentação Técnica

Tudo que você precisa para integrar, personalizar e extrair o máximo do [Linkwave](#).



Guias completos

Tutoriais passo a passo para começar rápido.



Referência da API

Endpoints, parâmetros e exemplos práticos.



Melhores práticas

Arquitetura, segurança e performance.



Seguro por design

Boas práticas e proteção de dados.



Confiável e escalável

Infraestrutura moderna para alta disponibilidade.



Feito para desenvolvedores

APIs simples, SDKs e recursos poderosos.



Linkwave

Documentação Técnica

Documentação Técnica

1.1 Arquitetura do Sistema

O LinkWave foi desenvolvido seguindo uma arquitetura cliente-servidor moderna, separando claramente as responsabilidades entre interface, lógica de negócio e persistência de dados. Essa abordagem torna o sistema mais organizado, seguro e escalável.

O **Front-end** foi desenvolvido utilizando **Next.js 15**, **React** e **TypeScript**, sendo responsável pela renderização das páginas, interação com o usuário e comunicação com o servidor. Para a estilização da interface foi utilizado **Tailwind CSS**, permitindo a criação de uma experiência visual moderna e responsiva.

O **Back-end** é implementado por meio das **Server Actions** e **API Routes** do Next.js, responsáveis por executar a lógica de negócio, validar informações recebidas, controlar autenticação e realizar operações no banco de dados.

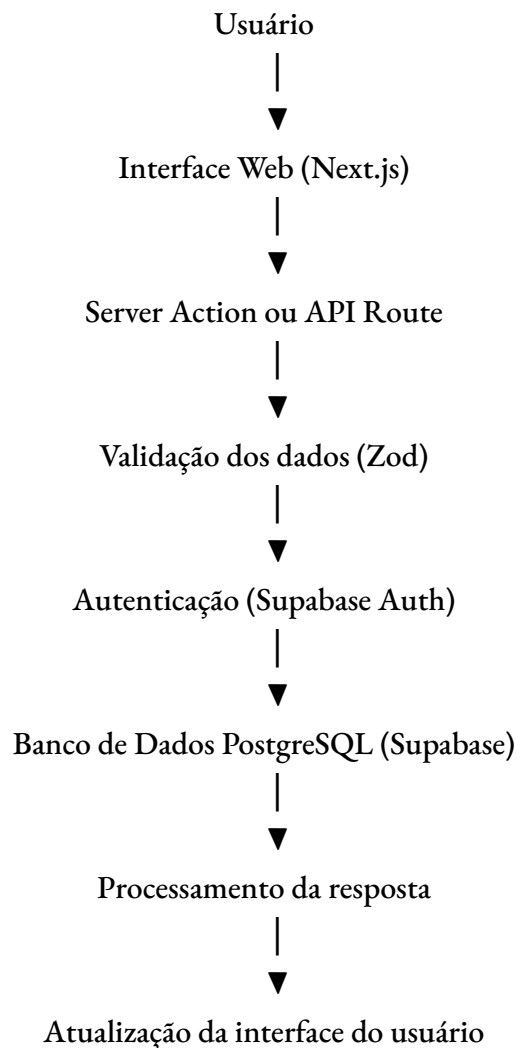
Como solução de persistência de dados, o projeto utiliza o **Supabase**, baseado em **PostgreSQL**, que oferece banco de dados relacional, autenticação integrada e políticas de segurança através do **Row Level Security (RLS)**.

Além disso, o sistema faz uso de diversas bibliotecas auxiliares, como:

- **Zod** para validação de dados.
- **react-hook-form** para gerenciamento de formulários.
- **Recharts** para geração de gráficos analíticos.
- **Playwright** para testes automatizados de ponta a ponta.
- **Framer Motion** para animações e melhoria da experiência do usuário.

7.2 Fluxo Front-end → API → Banco de Dados

O funcionamento do sistema ocorre por meio da comunicação entre a interface, o servidor e o banco de dados.



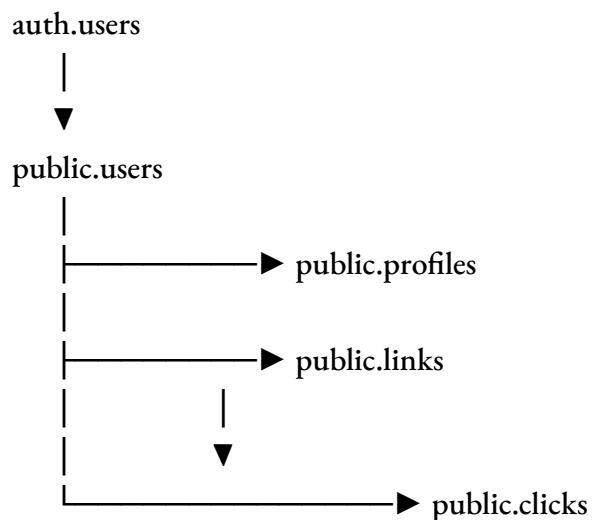
Esse fluxo é utilizado em praticamente todas as funcionalidades da plataforma, incluindo:

- Cadastro e autenticação de usuários.
- Login utilizando email e senha.
- Criação, edição, exclusão e reordenação de links.
- Atualização do perfil do usuário.
- Registro de cliques em links públicos.
- Consulta de estatísticas e dashboards analíticos.

Toda validação crítica é realizada no servidor, garantindo que o sistema não dependa apenas das verificações executadas no navegador do usuário.

7.3 Modelo do Banco de Dados

O banco de dados do LinkWave foi modelado utilizando o PostgreSQL através do Supabase, organizando as informações em tabelas relacionadas entre si.



`registration_rate_limits`

Os relacionamentos permitem que cada usuário possua um perfil personalizado, diversos links cadastrados e um histórico de cliques utilizado para geração das estatísticas exibidas pelo sistema.

A utilização do **Row Level Security (RLS)** garante que cada usuário possa modificar apenas seus próprios dados, aumentando a segurança da aplicação.

7.4 Explicação das Principais Tabelas

Tabela **users**

- Armazena as informações principais dos usuários cadastrados na plataforma, incluindo identificador, email, nome de exibição, nome de usuário, imagens de perfil e configurações gerais.

Tabela **profiles**

- Contém informações complementares do perfil público, como biografia, tema selecionado e preferências visuais utilizadas na personalização da página.

Tabela **links**

- Responsável pelo armazenamento dos links criados pelos usuários. Cada registro contém informações como título, URL, ícone e posição de exibição na página pública.

Tabela **clicks**

- Registra todos os cliques realizados nos links públicos dos usuários, permitindo gerar estatísticas como quantidade de acessos, horários de maior atividade e distribuição geográfica dos visitantes.

Tabela **registration_rate_limits**

- É utilizada para controlar tentativas excessivas de cadastro por endereço IP, reduzindo riscos de spam e ataques automatizados.

7.5 Explicação das APIs

- O sistema disponibiliza diferentes rotas e ações responsáveis pela comunicação entre o cliente e o servidor.

API de Autenticação

- Gerencia o cadastro de novos usuários, login, logout e recuperação de senha utilizando o Supabase Auth.

API de Perfil

- Permite consultar e atualizar informações pessoais, incluindo nome, biografia, avatar e demais configurações do perfil.

API de Links

- Responsável pelo gerenciamento completo dos links do usuário, permitindo criar, editar, excluir e reorganizar sua ordem de exibição.

API de Analytics

- Recebe registros de cliques realizados pelos visitantes e fornece dados estatísticos utilizados nos dashboards e relatórios do sistema.

API Administrativa

- Disponibiliza funcionalidades específicas para administradores, incluindo gerenciamento de usuários, temas e métricas globais da plataforma.

Todas as informações recebidas pelas APIs passam por validação utilizando **Zod**, enquanto as operações protegidas exigem autenticação válida através do **Supabase Auth** e seguem as políticas de segurança definidas pelo **Row Level Security (RLS)**.

7.6 Explicação do Módulo Analítico

O módulo analítico do LinkWave tem como objetivo transformar dados coletados durante o uso da plataforma em informações úteis para usuários e administradores.

Coleta de Dados

Sempre que um visitante interage com um link público, o sistema registra automaticamente informações relevantes, como data do acesso e, quando disponível, localização aproximada do visitante.

Processamento dos Dados

Após a coleta, os dados são agregados para produzir métricas importantes, entre elas:

- Quantidade total de usuários cadastrados.
- Quantidade total de links criados.
- Número de cliques registrados.
- Ranking dos links mais acessados.
- Distribuição geográfica dos acessos.
- Evolução temporal da atividade da plataforma.

Visualização

Os resultados são apresentados por meio de dashboards interativos construídos com a biblioteca **Recharts**, utilizando gráficos e indicadores que facilitam a interpretação das informações.

Entre as visualizações disponíveis estão:

- Cartões com indicadores principais (KPIs).
- Gráficos de crescimento.
- Distribuição de cliques ao longo do tempo.
- Ranking dos links mais populares.
- Estatísticas gerais da plataforma.

Insights Gerados

A análise dos dados permite identificar padrões de utilização da plataforma, compreender quais links apresentam maior engajamento, acompanhar o crescimento do sistema e apoiar futuras decisões relacionadas à evolução do produto e à experiência dos usuários.

Considerações Finais

A arquitetura adotada no LinkWave combina tecnologias modernas de desenvolvimento web com práticas de segurança e organização de software. A separação entre interface, lógica de negócio e persistência de dados, aliada ao uso de autenticação integrada, validação de dados e um módulo analítico dedicado, resulta em uma plataforma robusta, escalável e preparada para futuras expansões.